

粗略地讲, 论证的关键是证明 $\mathcal{K}$ 中的水平切片 $\{x: (x, y) \in K\}$ 具有“小” Lebesgue 测度的集合 K 的全体是通用集. 讨论中, 最好使用 K 的“增厚”集 K^η .

为此, 给定 $0 \leq y_0 \leq 1$ 和 $\epsilon > 0$, 定义 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 为 $\mathcal{K}$ 中满足如下性质的紧子集 K 的全体, 即存在 $\eta > 0$ 使得 η 邻域 K^η 满足: 对每个 $y \in [y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon]$, 水平切片 $\{x: (x, y) \in K^\eta\}$ 的一维 Lebesgue 测度小于 10ϵ , 换言之,

$$m_1(\{x: (x, y) \in K^\eta\}) < 10\epsilon, \quad \forall y \in [y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon].^5 \quad (4.14)$$

引理 4.5.2 对任给的 y_0 和 ϵ , 集族 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 在 $\mathcal{K}$ 中是稠密的开集.

为证明 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 是开集, 假设 $K \in \mathcal{K}(y_0, \epsilon)$, 并选取 η 使得 K^η 满足上述条件. 假设 $K' \in \mathcal{K}$ 满足 $\text{dist}(K, K') < \eta/2$. 特别地, 这意味着 $K' \subset K^{\eta/2}$, 此时由三角不等式可得 $(K')^{\eta/2} \subset K^\eta$. 因此

$$m_1(\{x: (x, y) \in (K')^{\eta/2}\}) \leq m_1(\{x: (x, y) \in K^\eta\}) < 10\epsilon,$$

所以 $K' \in \mathcal{K}(y_0, \epsilon)$. 从而 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 是开集.

为证明引理的剩余部分, 我们需要证明, 若 $K \in \mathcal{K}$ 且 $\delta > 0$, 则存在 $K' \in \mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 使得 $\text{dist}(K, K') \leq \delta$. 集合 K' 将由两个集合 A 和 A' 的并集给出. 我们将通过选取 K 中的直线段 ℓ , 并且考虑绕其与 $y = y_0$ 的交点作小角度的旋转所得到的相应的角度来构造集合 A . 此过程将产生两个三角形且它们有一个公共顶点在 $y = y_0$ 上, 并且我们将尽力控制这些三角形与平行于 x 轴的任一直线的交线段的长度 (见图 2).

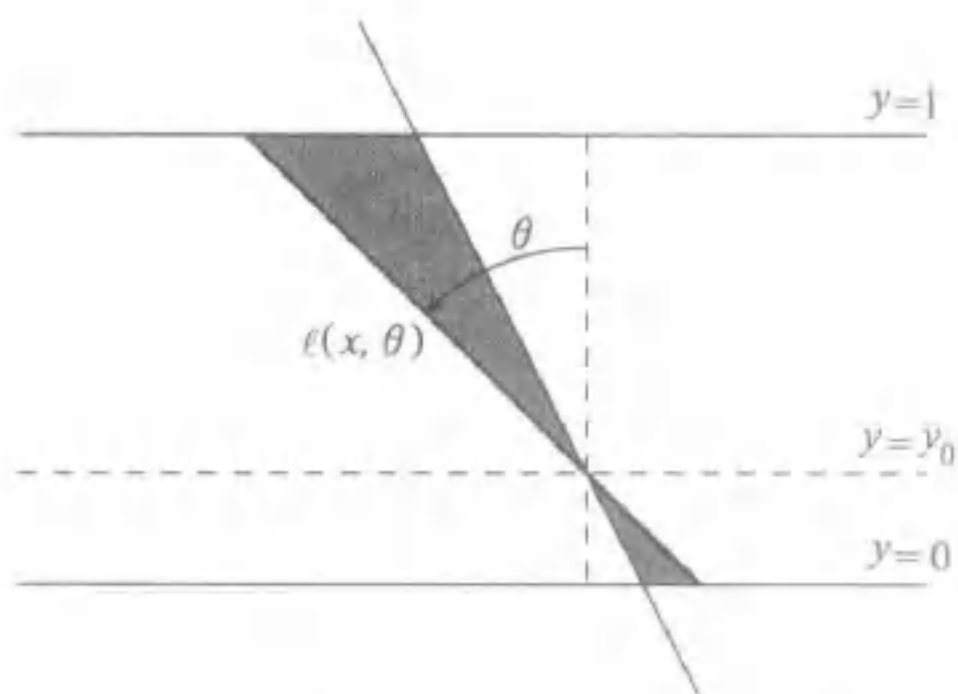


图 2 $\ell(x, \theta)$ 绕其与 $y = y_0$ 相交点的旋转

更精确地讲, 对于正整数 N , 我们可以考虑区间 $[-\pi/4, \pi/4]$ 的划分

$$\theta_n = -\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2N}, \quad n = 0, \dots, N-1.$$

从而角 θ_n 在 $[-\pi/4, \pi/4]$ 中一致隔开, 且 N 个区间

$$I_n = [\theta_n, \theta_n + \pi/(2N)]$$

覆盖 $[-\pi/4, \pi/4]$. 此外, 其中每个子区间的长度是 $\pi/(2N)$.

若用 $\ell(x, \theta)$ 表示连接 $\{y=0\}$ 和 $\{y=1\}$ 上的点, 且过点 (x, y_0) 并与 y 轴成方

⁵ 式 (4.14) 中常数 10 的选择没有特殊的意义; 事实上, 更小的常数也是可以的.

向角 θ 的线段, 则对上面定义的每个 θ_n , 根据集合 K 的性质 (ii) 可知, 存在数 $-1/2 \leq x_n \leq 1/2$ 使得 $\ell(x_n, \theta_n) \in K$. 对每个 $n=0, \dots, N$, 考虑紧集

$$S_n = \bigcup_{\varphi \in I_n} \ell(x_n, \varphi).$$

因此每个 S_n 由 (至多) 两个以 (x_n, y_0) 为顶点的闭三角形组成. 现设

$$A = \bigcup_{n=0}^N S_n.$$

若 $N \geq c/\delta$ (对充分大的常数 c), 则不完全包含于正方形 Q 的集合 S_n 可以轻微地向左或向右平移以便集合 A 包含于 Q , 并且 A 中的每一点与 K 中的每一点距离都小于 δ , 即 $A \subset K^\delta$.

但是, 因为在定义 A 时, 我们仅考虑了 K 中的线段 $\ell(x_n, \theta_n)$, 所以并不是 K 中的每一点都靠近 A . 为修正这一点, 我们再取有限个线段组成的集合 A' , 使得其与 K 在 Hausdorff 距离下靠近. 更详细地说, 我们知道 K 本身是线段的并集, 即 $K = \bigcup \ell$, 并令 ℓ^δ 是 ℓ 的 δ 邻域. 则 $\bigcup \ell^\delta$ 是 K 的一个开覆盖, 故可取 K 的一个有限子覆盖 $\bigcup_{m=1}^M \ell_m^\delta$. 定义 $A' = \bigcup_{m=1}^M \ell_m$, 并令

$$K' = A \cup A'.$$

首先, 注意到 $K' \in \mathcal{K}$. 其次, 由定义可知 $A' \subset K$, 但 $(A')^\delta \supset K$. 因此 $(K')^\delta \supset K$. 同样地, 因为已证 $K^\delta \supset A$, 并且 $K^\delta \supset K \supset A'$, 所以 $K^\delta \supset K'$, 从而 $\text{dist}(K', K) \leq \delta$.

下面我们对 $y_0 - \epsilon \leq y \leq y_0 + \epsilon$ 估计 $m_1(\{x: (x, y) \in (K')^\eta\})$, 方法是用 A 和 A' 替换 K' 作相应的估计, 再求和. 注意到对于固定的 y , 集合 $\{x: (x, y) \in A\}$ 由 N 个区间组成, 这些区间是高度为 y 的水平线与顶点高度为 y_0 的 N 个三角形的交集. 因为 $|y - y_0| \leq \epsilon$ 且在顶点处角度的大小是 $\pi/(2N)$, 所以简单讨论可知, A^η 对应的每个区间的长度小于等于 $8\epsilon/N + 2\eta$. 故

$$m_1(\{x: (x, y) \in (K')^\eta\}) \leq 8\epsilon + 2\eta N.$$

其次, 因为 A' 由 M 个线段组成, 所以集合 $\{x: (x, y) \in A'\}$ 是 M 个点, 因此集合 $\{x: (x, y) \in (A')^\eta\}$ 是长度为 2η 的 M 个区间的并集; 其测度小于等于 $2\eta M$. 总之, $m_1(\{x: (x, y) \in (K')^\eta\}) \leq 8\epsilon + 2\eta(M + N)$. 若取 $\eta < \epsilon/(M + N)$, 则对 K' 有估计式 (4.14). 这就完成了引理的证明.

现在我们开始证明定理的最后一部分. 对每个 M , 考虑集合

$$\mathcal{K}_M = \bigcap_{m=1}^M \mathcal{K}(m/M, 1/M).$$

每个 $\mathcal{K}_M$ 都是稠密的开集, 并且若 $K \in \mathcal{K}_M$, 则 K 的每个沿着 $0 \leq y \leq 1$ 的切片的一维 Lebesgue 测度是 $O(1/M)$. 因为稠密开集是通用集, 并且可数个通用集的交集还是通用集, 所以集合

$$\mathcal{K}_* = \bigcap_{M=1}^{\infty} \mathcal{K}_M$$

是 $\mathcal{K}$ 中的通用集. 并且由上面观察可知, 如果 $K \in \mathcal{K}_*$, 则每个切片 $K^y = \{x: (x, y)$

$\in K \setminus (0 \leq y \leq 1)$ 的 Lebesgue 测度为 0, 故由 Fubini 定理可得 K 的二维 Lebesgue 测度等于 0. 这就完成了定理 4.5.1 的证明.

在本节最后, 我们证明 Hausdorff 距离的性质 (iv), 即度量的完备性.

假设 $\{A_n\}$ 是一列 (非空的) 紧子集且在 Hausdorff 距离下是 Cauchy 列: 设

$$A_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \text{ 且 } A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n. \text{ 我们断言 } A \text{ 是非空的紧集, 且 } A_n \rightarrow A.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 使得 $\text{dist}(A_n, A_m) < \varepsilon$ 对任意的 $n, m \geq N_1$ 均成立. 因

此当 $n \geq N_1$ 时, 有 $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \subset (A_n)^\varepsilon$, 因此 $A_n \subset (A_n)^{2\varepsilon}$. 所以

$$A \subset (A_n)^{2\varepsilon}, \quad \forall n \geq N_1. \quad (4.15)$$

因为每个 A_n 都是非空的紧集, 并且 $A_{n+1} \subset A_n$, 故 A 是非空的紧集, 且 $\text{dist}(A_n, A) \rightarrow 0$. 事实上, 若 $\text{dist}(A_n, A)$ 不收敛于 0, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 单调增加的正整数列 n_k 以及点 $x_{n_k} \in A_{n_k}$, 使得 $d(x_{n_k}, A) \geq \varepsilon_0$. 因为 $\{x_{n_k}\} \subset A_1$ 且 A_1 是紧集, 所以可以假设 (有必要的取子列并重排) $\{x_{n_k}\}$ 收敛于极限 x , 并且显然有 $d(x, A) \geq \varepsilon_0$. 但是对每个 M , 存在充分大的 n_k 使得 $x_{n_k} \in A_M$. 又因为 A_M 是紧集, 所以一定有 $x \in A_M$, 故 $x \in A$. 而这与事实 $d(x, A) \geq \varepsilon_0$ 矛盾, 从而 $\text{dist}(A_n, A) \rightarrow 0$.

回到 (iv) 的证明, 取 N_2 使得 $\text{dist}(A_n, A) < \varepsilon$ 对所有的 $n \geq N_2$ 都成立. 故 $A_n \subset A^{2\varepsilon}$ 对 $n \geq N_2$ 成立, 因此

$$A_n \subset A^{2\varepsilon}, \quad \forall n \geq N_2. \quad (4.16)$$

结合式 (4.15) 和式 (4.16) 可知, 当 $n \geq \max(N_1, N_2)$ 时, $\text{dist}(A_n, A) \leq 2\varepsilon$, 这蕴含着 $A_n \rightarrow A$. 从而结论得证.

4.6 习题

1. 本题给出通用集和第一纲集的例子.

(a) 设 $\{x_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一列有理数, 并设集合

$$U_n = \bigcup_{j=1}^{\infty} \left(x_j - \frac{1}{n2^j}, x_j + \frac{1}{n2^j} \right) \quad \text{和} \quad U = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

证明: U 是通用集但其 Lebesgue 测度为 0.

(b) 使用 Cantor 型集 (正如《实分析》第 1 章习题 4 所述) 构造一个在 $[0, 1]$ 中有全 Lebesgue 测度的第一纲集的例子. 注意到, 此集合自然是不可数集且是稠密的, 并且其余集是测度为 0 的通用集, 这给出了 (a) 中集合 U 的另外一种描述.

2. 设 F 和 $\mathcal{O}$ 分别是完备度量空间中的闭子集和开子集. 证明:

(a) F 是第一纲的当且仅当 F 的内部是空集;

(b) $\mathcal{O}$ 是第一纲的当且仅当 $\mathcal{O}$ 是空集;

(c) F 是通用集当且仅当 $F = X$; $\mathcal{O}$ 是通用集当且仅当 $\mathcal{O}$ 没有内点.

[提示: (a) 采用反证法, 假设闭球 $\bar{B}$ 包含于 F . 对完备的度量空间 $\bar{B}$ 应用纲